郭一凡

+86 19847121031　12313411@mail.sustech.edu.cn
GitHub: github.com/Ricardo-Guo　|　Portfolio: Ricardo-Guo.github.io

教育背景

南方科技大学 — 深圳，中国
机器人学理学学士，预计 2027 年 6 月毕业
GPA：3.77/4.00；平均分：90.87/100
相关课程：Machine Learning、Control Engineering、Robot Modeling and Control、Mechatronics

专利申请

变胞飞行器，中国发明专利申请号 2026102057666；共同发明人，第三发明人；已获国家知识产权局（CNIPA）受理。

代表性荣誉、奖项与资助

- 国家级资助项目，大学生创新创业训练计划，2026 年。
- 全国大学生机械创新设计大赛国家三等奖，2026 年。
- 全国大学生机械创新设计大赛仿生蝴蝶赛道省级一等奖，2026 年。
- 广东省工程创客大赛省级一等奖；团队在该类别总排名第二，2025 年。
- 南方科技大学攀登计划科研资助，人民币 20,000 元，2025 年。

科研经历

视觉–激光雷达融合的目标三维定位与运动估计 2026.05 – 至今

- 构建视觉–激光雷达融合流程，结合 YOLO 检测、LiDAR 点云投影和 2D–3D 关联，实现球形目标三维定位与速度估计。
- 完成全局快门相机与 Livox LiDAR 硬件同步；实现点云投影、聚类及图像–点云关联，并在 NVIDIA Jetson 上测试该流程。
- 以动作捕捉系统为真值进行验证，5 m 内 95% 的检测结果三维定位误差低于 10 cm。

基于强化学习的视觉灵巧手抓取 2025.11 – 至今

- 与 4 名团队成员提出采用可重构掌面的五指灵巧手结构，并搭建基于 UniDexGrasp++ 的强化学习抓取训练流程。
- 搭建 Isaac Gym 仿真环境，处理 RGB-D 观测，并将深度图反投影为点云输入，用于抓取策略训练。
- 调试 Arduino 多电机控制接口，并将训练策略部署至 Jetson Nano Super 进行实机验证；项目于 2026 年获得国家级创新计划支持。

基于变胞结构的可变构飞行器 2024.09 – 2025.10

- 参与设计面向长航时低空探索的可变构飞行器；搭建控制系统与机电执行系统，实现飞艇/固定翼构型切换。
- 搭建 Gazebo/ROS 2 仿真环境，调试 Pixhawk–QGroundControl 通信，并基于 STM32/Arduino 实现电机与舵机控制。
- 完成功能样机及地面构型切换演示；获得南方科技大学 20,000 元科研资助。

技术技能

编程	C++、Python、Linux/Ubuntu、Git、Docker、PyTorch
机器人系统	ROS 2、Gazebo、Isaac Gym、Pixhawk、QGroundControl、STM32、Arduino、NVIDIA Jetson
感知	OpenCV、YOLO、RGB-D 处理、点云处理、LiDAR–相机标定、三维定位
学习与控制	强化学习、机器人抓取、嵌入式电机控制
设计	SolidWorks